



考虑源荷不确定性的微电网四阶段 随机鲁棒优化

赵 鸿, 郝武帮, 李 琰

(云南民族大学 电气信息工程学院, 昆明 650000)

摘 要:针对微电网可再生能源出力与负荷功率波动性影响显著等问题,提出一种结合场景概率的分布鲁棒与两阶段鲁棒优化的随机鲁棒优化方法,构建了具有 min-max-max-max-min 的四阶段五层随机鲁棒优化模型,并采用列与约束生成算法进行迭代计算,获取最优调度方案和最恶劣场景概率分布。仿真结果表明:该方法在确保系统经济运行能显著提升新能源消纳能力,实现经济性与鲁棒性的协同优化。

关键词:微电网;源荷出力不确定;随机鲁棒;列与约束生成算法

中图分类号:TM734

文献标识码:A

文章编号:1674-8425(2025)11-0214-09

0 引言

随着以风电、光伏为主导的清洁能源发电技术的快速发展,微电网作为能源互联网的重要组成部分,凭借其对可再生能源良好的消纳能力而受到广泛关注^[1]。但微电网系统依旧存在不确定因素,如风光出力的间接性、波动性和负荷侧的不稳定性等^[2],这种不确定性给微网的优化调度带来了极大的困难^[3]。因此,研究解决微电网中源荷不确定性具有重要意义。

针对微电网的源荷不确定性问题,目前的研究方法主要有随机优化^[4-5]、鲁棒优化^[6-7]和分布鲁棒优化。分布鲁棒优化结合随机优化和鲁棒优化的优点,在经济性和保守性方面表现出良好的性能^[8]。目的是为了解决 SO 中概率分布估计不准确的问题,类似于 RO 在最恶劣情况下进行决策的思想,DRO 是在不确定变量最恶劣概率分布下进行决策^[9]。通过构建包含随机变量概率分布信息的模糊集合表征不确

定性,并在该集合中搜寻最恶劣的概率分布进行优化决策^[10]。郑诗程等^[11]针对综合能源系统光伏出力不确定性问题展开研究,建立两阶段分布鲁棒优化模型。王蓬蓬等^[12]针对综合能源系统风电不确定性的鲁棒性问题,构建数据驱动的两阶段分布鲁棒优化模型。周特等^[13]针对电-冷-热综合能源系统电力间接碳排放不确定性问题,建立两阶段鲁棒优化模型。以上文献均采用分布鲁棒优化,虽然克服了传统鲁棒优化的保守性,但求解过程复杂。而鲁棒优化通过设定上下限来确定参数的变化范围,求解在最恶劣环境下的最优解,结果过于保守,经济性较差^[14]。为解决保守性和源荷出力不确定性问题,王建辉等^[15]提出一种双层-四级随机-鲁棒优化调度模型来处理风电不确定性,但未考虑系统中其他不确定性问题,因此有必要优化其他不确定因素,并利用相关算法求解。

综上所述,本文提出一种结合场景概率的分布鲁棒与两阶段鲁棒优化的随机鲁棒优化方法。通过考虑源荷出力不确定性,建立计算季节最恶劣场景概率的 min-max-max-max-

收稿日期:2025-07-16

基金项目:国家自然科学基金项目(62062068)

作者简介:赵鸿,女,硕士研究生,主要从事电力系统优化调度研究,E-mail:1367862083@qq.com;通信作者 郝武帮,男,硕士,副教授,主要从事电力工程、工业控制研究,E-mail:ayesurmt@139.com。

本文引用格式:赵鸿,郝武帮,李琰.考虑源荷不确定性的微电网四阶段随机鲁棒优化[J].重庆理工大学学报(自然科学),2025,39(11):214-222.

Citation format:ZHAO Hong, HAO Wubang, LI Yan. Four-stage stochastic robust optimization of microgrid considering source-load uncertainty[J]. Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science), 2025, 39(11): 214-222.

min 四阶段五层随机鲁棒优化模型。模型为分布鲁棒和两阶段鲁棒的结合,第一阶段决策系统中的 $0 \sim 1$ 变量;第二阶段求解源荷的最恶劣场景出力;第三阶段求解最恶劣的典型日场景概率;第四阶段求解季节最恶劣概率分布。综合考虑 1-范数和 ∞ -范数对不确定性场景进行约束,鉴于四阶段五层模型求解的困难度,为提高模型求解效率,采用列与约束生成^[16]算法进行迭代求解。

1 电-热型微网模型基本框架

以某包含风机(WT)、光伏(PV)、热电联产(CHP)系统、燃气锅炉(GFB)、储电(EES)、储热(TES)以及电、热负荷的微网系统为研究对象。微电网系统基本结构如图1所示。

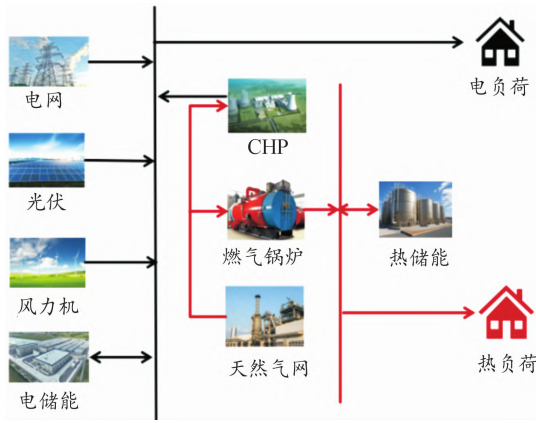


图1 微电网系统结构

模型中能源包括风能、太阳能、电网和天然气。风能、太阳能作为能源输入分别通过风力涡轮机和太阳能光伏板为系统提供电能,减少对化石能源的消耗,提高能源结构的多样性^[17]。电网和燃气锅炉分别为系统补充电能和热能。

2 源荷不确定性建模

2.1 源荷出力不确定性建模

通过拉丁超立方抽样法^[18]随机生成大规模的场景集;再使用 K-means 聚类法选取典型离散场景,得到初始场景概率密度信息。由于场景数量过多会导致求解问题变得复杂,场景数量过少会影响调度结果的精确性^[19],因此,主要分析 3 类季节场景(过渡季、夏季和冬季),每类季节场景分别包括 3 个典型日场景,共 9 个初始场景。

通过对源荷不确定性进行建模,找到不确定变量 u 在不确定集 U 内朝着最恶劣场景变化时经济性最优的调度方案^[20]。考虑不确定变量的调节参数 Γ 表示系统在周期内不确定变量取到不确定集 U 所描述的波动区间的上界或者下界的时段总数^[21]。

1) 不确定集:

$$U = \begin{cases} u = [P_t^{WT}, P_t^{PV}, P_{e,t}^{load}, P_{h,t}^{load}] \\ P_t^{WT} = \bar{P}_t^{WT} - U_t^{WT1} \cdot \Delta P_t^{WT} \bar{P}_t^{WT} + \\ U_t^{WT2} \cdot \Delta P_t^{WT} \bar{P}_t^{WT} \\ P_t^{PV} = \bar{P}_t^{PV} - U_t^{PV1} \cdot \Delta P_t^{PV} \bar{P}_t^{PV} + \\ U_t^{PV2} \cdot \Delta P_t^{PV} \bar{P}_t^{PV}, t \in [7, 18] \\ P_t^{PV} = 0, t \in [0, 7] \cup [18, 24] \\ P_{e,t}^{load} = \bar{P}_{e,t}^{load} - U_t^{e1} \cdot \Delta P_{e,t}^{load} \bar{P}_{e,t}^{load} + \\ U_t^{e2} \cdot \Delta P_{e,t}^{load} \bar{P}_{e,t}^{load} \\ P_{h,t}^{load} = \bar{P}_{h,t}^{load} - U_t^{h1} \cdot \Delta P_{h,t}^{load} \bar{P}_{h,t}^{load} + \\ U_t^{h2} \cdot \Delta P_{h,t}^{load} \bar{P}_{h,t}^{load} \end{cases} \quad (1)$$

2) 不确定性预算:

$$\begin{cases} U_t^{WT1} + U_t^{WT2} \leq 1, \forall t \\ U_t^{PV1} + U_t^{PV2} \leq 1, \forall t \in [7, 17] \\ U_t^{e1} + U_t^{e2} \leq 1, \forall t \\ U_t^{h1} + U_t^{h2} \leq 1, \forall t \\ \sum_{t=1}^{24} (U_t^{WT1} + U_t^{WT2}) \leq \Gamma^{WT} \\ \sum_{t=7}^{17} (U_t^{PV1} + U_t^{PV2}) \leq \Gamma^{PV} \\ \sum_{t=1}^{24} (U_t^{e1} + U_t^{e2}) \leq \Gamma^e \\ \sum_{t=1}^{24} (U_t^{h1} + U_t^{h2}) \leq \Gamma^h \end{cases} \quad (2)$$

式中: P_t^{WT} 、 P_t^{PV} 、 $P_{e,t}^{load}$ 、 $P_{h,t}^{load}$ 分别是 t 时风电、光伏实际功率和电、热负荷实际功率; $\bar{P}_t^{WT}$ 、 $\bar{P}_t^{PV}$ 、 $\bar{P}_{e,t}^{load}$ 、 $\bar{P}_{h,t}^{load}$ 分别是 t 时风电、光伏预测功率和电、热负荷预测功率; ΔP_t^{WT} 、 ΔP_t^{PV} 、 $\Delta P_{e,t}^{load}$ 、 $\Delta P_{h,t}^{load}$ 分别是 t 时段风电、光伏出力上和电、热负荷预测偏差; U_t^{WT1} 、 U_t^{PV1} 、 U_t^{e1} 、 U_t^{h1} 分别是 t 时段风电、光伏出力和电、热负荷的下偏差预测数据; U_t^{WT2} 、 U_t^{PV2} 、 U_t^{e2} 、 U_t^{h2} 分别是 t 时段风电、光伏出力和电、热负荷的上偏差预测数据; Γ^{WT} 、 Γ^{PV} 、 Γ^e 、 Γ^h 分别是 t 时风电、光伏出力和电负荷、热负荷不确定度的调节参数。

2.2 场景概率不确定性建模

由于初始场景与实际场景概率不一致,因此采用由 1-范数和 ∞ -范数组成的综合范数对典型日场景概率分布和季节概率分布进行约束:

$$\Omega = \pi_{k,n} \begin{cases} \pi_{k,n} \geq 0, n \in \{1, 2, 3\} \\ \sum_{n=1}^3 \pi_{k,n} = 1 \\ \sum_{n=1}^3 |\pi_{k,n} - \pi_{k,n}^0| \leq \theta_1 \\ \max_n |\pi_{k,n} - \pi_{k,n}^0| \leq \theta_\infty \end{cases} \quad (3)$$

$$\Theta = p_k \left\{ \begin{array}{l} p_k \geq 0, \forall k \in \{t, s, w\} \\ \sum_k p_k = 1 \\ \sum_k |p_k - p_k^0| \leq \theta_1 \\ \max_k |p_k - p_k^0| \leq \theta_\infty \end{array} \right. \quad (4)$$

式中:季节 $k \in \{t, s, w\}$, t, s, w 分别代表过渡季、夏季、冬季; $\pi_{k,n}, \pi_{k,n}^0$ 分别为典型日实际和初始概率分布; p_k, p_k^0 分别为季节实际和初始季节分布; θ_1, θ_∞ 分别为 1-范数和 ∞ -范数条件下实际场景概率的允许偏差值。

3 考虑源荷不确定性的四阶段五级随机鲁棒模型

构建计及场景概率驱动的分布鲁棒和两阶段鲁棒结合的四阶段五级随机鲁棒模型。模型表达式为

$$\min_x (f_1 + \max_{p_k \in \Theta} \max_{\pi_{k,n} \in \Omega} \min_y \sum_k p_k \sum_n \pi_{k,n} f_2) \quad (5)$$

式中: x, y 分别是第一和第二阶段决策变量; $\pi_{k,n}$ 是第 k 季节里的第 n 个场景的场景概率; Ω 是场景概率的模糊集; p_k 是第 k 季节的场景概率; Θ 是季节概率的模糊集。

3.1 电热型微网的决策模型

3.1.1 第 1 阶段 min 目标函数

min 问题的决策变量为:系统向外电网的购售电量,待投建的 CHP 机组、GB 的容量,储能系统的投建容量和功率, MG 在各季节分别对应的购售电和储能系统的充放电状态变量。

在第 2 阶段求解时需要通过 KKT 条件将双层问题转化为单层问题,因此系统中涉及到的启停变量都需要放到第 1 阶段去决策。

目标函数为

$$f_1 = \min(f_e^{\text{buy}} - f_e^{\text{sell}} + f^{\text{ES}} + f^{\text{CCG}}) \quad (6)$$

$$f_e^{\text{buy}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{e,k,t}^{\text{buy}} P_{e,k,t}^{\text{buy}} \quad (7)$$

$$f_e^{\text{sell}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{e,k,t}^{\text{sell}} P_{e,k,t}^{\text{sell}} \quad (8)$$

$$f^{\text{ES}} = \sum_{t=1}^T \lambda^{\text{ES}} (P_{k,t}^{\text{ch}} + P_{k,t}^{\text{dis}}) \quad (9)$$

式中: $f_e^{\text{buy}}, f_e^{\text{sell}}, f^{\text{ES}}$ 分别是购、售电以及储能启停成本; f^{CCG} 是联系 C&CG 的主子问题所需的成本; $\lambda_{e,k,t}^{\text{buy}}, \lambda_{e,k,t}^{\text{sell}}, P_{e,k,t}^{\text{buy}}$ 和 $P_{e,k,t}^{\text{sell}}$ 分别是购售电成本系数和功率; λ^{ES} 是储能启停成本系数; $P_{k,t}^{\text{ch}}, P_{k,t}^{\text{dis}}$ 分别是储能系统充、放电功率的线性损耗成本。

3.1.2 第 2 阶段 max-min 目标函数

max-min 问题的决策变量为:MG 在各季节与外电网进行交互时,储能系统、CHP 机组、GB 的运行以及阶梯碳交易

机制的情况。

目的:在第 1 阶段的基础上,针对每个典型日求解出源荷出力的最恶劣场景。

目标函数为

$$f_2 = f_e^{\text{buy}} - f_e^{\text{sell}} + f^{\text{CHP}} + f^{\text{GB}} + f^{\text{ES}} + f^{\text{CO}_2} \quad (10)$$

$$f_e^{\text{buy}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{e,k,t}^{\text{buy}} P_{e,k,t}^{\text{buy}} \quad (11)$$

$$f_e^{\text{sell}} = \sum_{t=1}^T \lambda_{e,k,t}^{\text{sell}} P_{e,k,t}^{\text{sell}} \quad (12)$$

$$f^{\text{CHP}} = \sum_{t=1}^T \lambda^{\text{gas}} P_{k,t}^{\text{CHP}} \quad (13)$$

$$f^{\text{GB}} = \sum_{t=1}^T \lambda^{\text{gas}} P_{k,t}^{\text{GB}} \quad (14)$$

$$f^{\text{ES}} = \sum_{t=1}^T \lambda^{\text{ES}} (P_{k,t}^{\text{ch}} + P_{k,t}^{\text{dis}}) \quad (15)$$

$$f^{\text{CO}_2} = \frac{200E_1 + 300E_2 + 450E_3}{1\ 000} \quad (16)$$

式中: T 为周期 24 h; $f^{\text{CHP}}, f^{\text{GB}}, f^{\text{CO}_2}$ 分别是 CHP 机组、燃气锅炉的耗气以及阶梯碳交易成本; λ^{gas} 是天然气成本系数; E_1, E_2, E_3 为碳排放超配额区间。

3.1.3 第 3 阶段 max 目标函数

max 问题决策各季节里典型日的最恶劣场景概率分布,进一步求解各季节内的典型日占比,通过优化调整季节的运行成本最小化。

目标函数为

$$f_3 = \pi_{k,n} f_2 \quad (17)$$

3.1.4 第 4 阶段 max 目标函数

max 问题决策各季节的最恶劣场景概率分布,求解 1 年内季节的占比,综合考虑不同季节的运行成本,得到全年最优调度。

目标函数为

$$f_4 = p_k f_3 \quad (18)$$

3.2 约束条件

总的约束条件包括第 1 阶段、第 2 阶段和 C&CG 算法的最优割约束:

$$C = [C^1, C^2, C^{\text{CCG}}] \quad (19)$$

$$C^{\text{CCG}} = [C^c, C^f] \quad (20)$$

式中: C^1, C^2 分别是第 1、2 阶段约束条件; C^{CCG} 是最优割约束; C^c, C^f 分别是约束条件最优割约束和目标函数最优割约束。

3.2.1 第 1 阶段约束

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq P_{e,k,t}^{\text{buy}} \leq P_{e,k,t}^{\text{buy,max}} \\ 0 \leq P_{e,k,t}^{\text{sell}} \leq P_{e,k,t}^{\text{sell,max}} \\ 0 \leq \mu_{e,k,t}^{\text{buy}} + \mu_{e,k,t}^{\text{sell}} \leq 1 \\ 0 \leq \mu_{e,k,t}^{\text{ch}} + \mu_{e,k,t}^{\text{dis}} \leq 1 \end{array} \right., k \in \{t, s, w\} \quad (21)$$

式中: $P_{e,\max}^{\text{buy}}$ 为电网购电上限; $\mu_{e,k,t}^{\text{buy}}$ 、 $\mu_{e,k,t}^{\text{sell}}$ 为购电的决策变量; $\mu_{e,k,t}^{\text{ch}}$ 、 $\mu_{e,k,t}^{\text{dis}}$ 分别为储能充、放电的决策变量。

3.2.2 第2阶段约束

1) CHP 机组约束:

$$0 \leq P_{e,k,t}^{\text{CHP}} \leq M^{\text{CHP}} \quad (22)$$

式中: M^{CHP} 为 CHP 机组发电功率上限。

2) 燃气锅炉约束:

$$0 \leq P_{h,k,t}^{\text{GB}} \leq M^{\text{GB}} \quad (23)$$

式中: M^{GB} 为燃气锅炉发热功率上限。

3) 储能系统充放电约束:

$$0 \leq P_{k,t}^{\text{ch}} \leq M^{\text{chatP}} \mu_{e,k,t}^{\text{ch}} \quad (24)$$

$$0 \leq P_{k,t}^{\text{dis}} \leq M^{\text{chatP}} \mu_{e,k,t}^{\text{dis}} \quad (25)$$

式中: $P_{k,t}^{\text{ch}}$ 、 $P_{k,t}^{\text{dis}}$ 分别为储能系统充、放电功率。

4) 电、热功率平衡约束:

$$\begin{cases} (P_{e,k,t}^{\text{buy}} - P_{e,k,t}^{\text{sell}}) + P_{e,k,t}^{\text{CHP}} + P_{k,t}^{\text{PV}} + P_{k,t}^{\text{WT}} + \\ P_{k,t}^{\text{dis}} = P_{e,k,t}^{\text{load}} + P_{k,t}^{\text{ch}} \\ P_{h,k,t}^{\text{CHP}} + P_{h,k,t}^{\text{GB}} = P_{h,k,t}^{\text{load}} \end{cases} \quad (26)$$

式中: $P_{e,k,t}^{\text{CHP}}$ 、 $P_{h,k,t}^{\text{CHP}}$ 分别为 CHP 机组的发电和发热功率; $P_{e,k,t}^{\text{load}}$ 、 $P_{h,k,t}^{\text{load}}$ 分别为电、热负荷功率; $P_{h,k,t}^{\text{GB}}$ 为燃气锅炉的发热功率。

5) 阶梯碳交易约束:

$$\begin{cases} E_{\text{CO}_2} = \lambda_1 \sum_{t=1}^{24} (G_{\text{CHP},t} + G_{\text{GB},t}) + \lambda_2 \sum_{t=1}^{24} P_{\text{buy},t} \\ E_{e,t,k} = \lambda_3 \sum_{t=1}^{24} (\lambda_4 P_{e,\text{CHP},t} + P_{h,\text{CHP},t} + P_{h,\text{GB},t}) + \\ \lambda_5 \sum_{t=1}^{24} P_{\text{buy},t} \\ E_{\text{CO}_2} - E_c = E_1 + E_2 + E_3 \\ 0 \leq E_1 \leq E_{\max} \\ 0 \leq E_2 \leq E_{\max} \\ 0 \leq E_3 \end{cases} \quad (27)$$

式中: λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 、 λ_5 分别为天然气燃烧的 CO_2 排放、购电的 CO_2 排放、碳配额、CHP 发电的碳配额和购电的碳配额系数; $E_{\max}$ 为阶梯碳交易区间上限。

4 模型求解

模型可以写成如下紧凑形式:

$$\begin{cases} \min(\mathbf{a}^T \mathbf{X} + \max_{p_k \in \Theta} \max_{\pi_{k,n} \in \Omega} \max_{u \in U} \min_Y \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y)) \\ \text{s. t. } \mathbf{AX} + \mathbf{BY} \leq \mathbf{C}, \mathbf{DX} \leq \mathbf{F}, \mathbf{EY} \leq f(u) \\ \mathbf{Ku} \leq \mathbf{V}, \mathbf{G}\pi_{k,n} \leq \mathbf{H}, \mathbf{Ip}_k \leq \mathbf{J} \end{cases} \quad (28)$$

式中: $\mathbf{X}$ 、 $\mathbf{Y}$ 分别是第1、2阶段决策变量的 X 、 Y 的相量形式;

$\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 表示与1、2阶段相关的约束条件的系数矩阵; $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{F}$ 是第1阶段的系数矩阵; $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{V}$ 是第2阶段的系数矩阵; $\mathbf{G}$ 、 $\mathbf{H}$ 是第3阶段的系数矩阵; $\mathbf{I}$ 、 $\mathbf{J}$ 是第4阶段的系数矩阵。

采用可并行计算的 C&CG 算法将模型分为主问题和子问题。通过循环迭代的方式,不断更新主、子问题的解,直至满足收敛条件。

4.1 主问题 MP 求解

MP 代表模型的下界,在迭代时每求解出1组最恶劣情况就给主问题传递新的变量和约束,即 C&CG 算法求出的最优割约束,其表达式为

$$\begin{cases} (\text{MP}) \min_{X,Y,\eta,p_k,\pi_{k,n}} \mathbf{a}^T \mathbf{X} + \eta \\ \text{s. t. } \eta \geq \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y), \mathbf{AX} + \mathbf{BY} \leq \mathbf{C}, \\ \mathbf{DX} \leq \mathbf{F}, \mathbf{EY} \leq f^i(u) \end{cases} \quad (29)$$

式中: η 为引入的辅助变量,用以联系 C&CG 主子问题来满足最优割约束; i 表示 MP 的迭代次数; $f^i(u)$ 表示第 i 次迭代时发现的最恶劣情况;MP 得到模型下界 U_{MP} , SP 得到上界 L_{MP} 。当上、下界满足很小的误差 ξ_{MP} 时,可以实现收敛:

$$|U_{\text{MP}} - L_{\text{MP}}| \leq \xi_{\text{MP}} \quad (30)$$

4.2 子问题 SP 求解

SP 代表模型的下界,将子问题解耦为2个子问题。将求解出的季节最恶劣概率分布传给 MP,其表达式为:

$$\begin{cases} (\text{SP}) \max_{p_k \in \Theta} \max_{\pi_{k,n} \in \Omega} \max_{u \in U} \min_Y \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y) \\ \text{s. t. } \mathbf{AX} + \mathbf{BY} \leq \mathbf{C}, \mathbf{DX} \leq \mathbf{F}, \mathbf{EY} \leq f(u) \\ \mathbf{Ku} \leq \mathbf{V}, \mathbf{G}\pi_{k,n} \leq \mathbf{H}, \mathbf{Ip}_k \leq \mathbf{J} \end{cases} \quad (31)$$

4.2.1 子问题 1:SPS1

$$\begin{cases} (\text{SPS1}) \max_{u \in U} \min_Y \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y) \\ \text{s. t. } \mathbf{AX} + \mathbf{BY} \leq \mathbf{C}, \mathbf{DX} \leq \mathbf{F}, \\ \mathbf{EY} \leq f(u), \mathbf{Ku} \leq \mathbf{V} \end{cases} \quad (32)$$

对于 max-min 双层问题,为简化求解,使用 KKT 条件将双层问题转变为单层 max 问题:

$$\begin{cases} (\text{SPS1}) \max_{u,Y,\phi} \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y) \\ \text{s. t. } \mathbf{AX} + \mathbf{BY} \leq \mathbf{C}, \mathbf{DX} \leq \mathbf{F}, \\ \mathbf{EY} \leq f(u), \mathbf{Ku} \leq \mathbf{V} \\ \phi_1^T \mathbf{B} + \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T) = 0, \phi_1 \geq 0 \\ \phi_2^T \mathbf{E} + \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T) = 0, \phi_2 \geq 0 \\ \phi_1^T [\mathbf{AX} + \mathbf{BY} - \mathbf{C}] = 0 \\ \phi_2^T [\mathbf{EY} - f(u)] = 0 \end{cases} \quad (33)$$

采用大 M 法进行线性化:

$$\begin{cases} M(1 - \varphi) \geq \phi_2^T \\ EY - f(u) \geq -M\varphi \end{cases} \quad (34)$$

式中: M 是大正数; φ 是二进制变量。

4.2.2 子问题2: SPS2

$$\begin{cases} (\text{SPS2}) \max_{p_k \in \Theta} \max_{\pi_{k,n} \in \Omega} \min_Y \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} d^T Y) \\ \text{s. t. } AX + BY \leq C, DX \leq F, \\ Ip_k \leq J, G\pi_{k,n} \leq H \end{cases} \quad (35)$$

虽然在目标函数中出现了由 p_k 、 $\pi_{k,n}$ 和 Y 组成的非线性项,但 SPS2 可以被分割成 2 个独立的步骤,而无需像 SPS1 那样使用 KKT 条件^[17]。具体表示如下:

$$\begin{cases} y_k = \min_{x, p_k, \pi_{k,n}, u} d^T Y \\ \text{s. t. } AX + BY \leq C, DX \leq F \end{cases} \quad (36)$$

$$\begin{cases} \max_{p_k} \max_{\pi_{k,n}} \sum_k p_k (\sum_n \pi_{k,n} y_k) \\ \text{s. t. } Ip_k \leq J, G\pi_{k,n} \leq H \end{cases} \quad (37)$$

式中, y_k 为每个 k 的最优值。

算法流程见图 2。

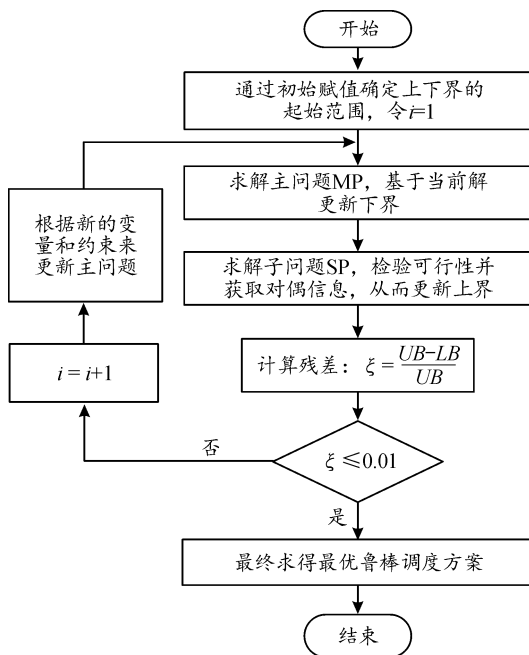


图 2 算法流程

5 算例分析

初始季节集合为 $PRO = [183, 92, 90]/365$, 对应的典型日集合为 $pro = [0.23, 0.20, 0.57; 0.28, 0.55, 0.17; 0.42, 0.35, 0.23]$ 。在场景概率约束中, 1-范数与 ∞ -范数置信度分别为 0.5 和 0.99。风电和光伏不确定出力的最大偏差为

预测出力的 15%, 不确定性预算为 6; 电、热负荷功率的最大偏差为预测功率的 10%, 不确定性预算为 12。通过 Matlab 进行仿真, 使用 Yalmip 工具箱, 采用商业求解器 Gurobi 求解。

CC&G 算法有很好的收敛性, 收敛精度为 0.01, 最大迭代次数设为 10。由图 3 可知, 算法在第 3 次迭代时收敛, 表明 C&CG 算法在求解本文所提模型时具有很好的收敛性能, 能够高效完成对模型的求解。

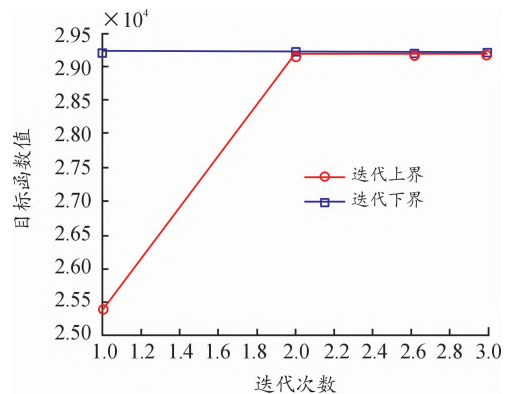


图 3 迭代结果图

5.1 不确定性分析

5.1.1 最恶劣场景概率分布分析

季节场景分布如图 4 所示, 最差分布即实际概率分布。场景 2 的最差分布值比预测值要高, 场景 3 的最差分布值等于预测值, 而场景 1 的最差分布值低于预测值。这是因为, 场景 2 的实际概率上升会使得系统的状态更为保守, 由于总概率和为 1, 而场景 3 的概率值没有变化, 故场景 1 下降的概率会分配给场景 2 以满足概率和为 1。

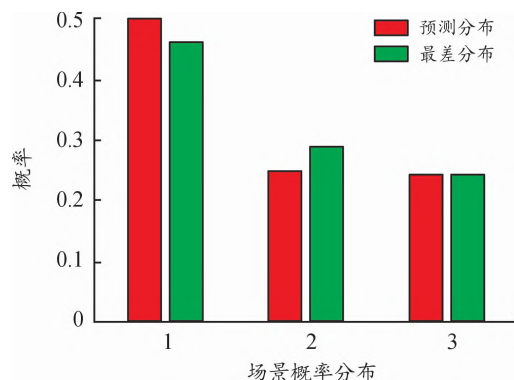


图 4 季节场景分布

过渡季最恶劣典型日概率分布如图 5 所示。其中, 预测分布和最差分布均显示场景 3 的概率最高, 而场景 2 的最差分布低于预测分布值。夏季最恶劣典型日概率分布如图 6

所示,其中场景2的概率值没有发生变化,由于总概率之和为1,场景1下降的概率会由场景3来承担。冬季最恶劣典型日概率分布如图7所示,其中场景3的概率值没有发生变化,场景1下降的概率会由场景2来承担。

通过3个季节的典型日概率分布可以看出,在过渡季和夏季均有一场景的最恶劣场景概率显著增加,说明该季节这一场景下源荷不确定性对系统成本影响很大,而冬季的3个场景最恶劣概率分布较均匀。

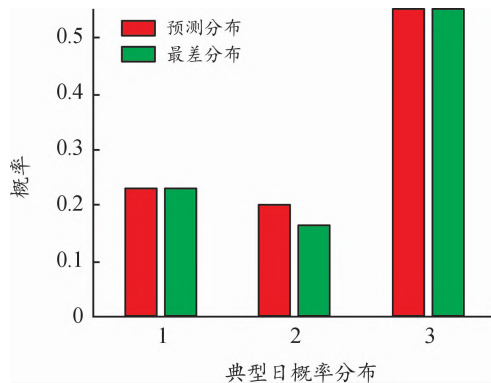


图5 过渡季典型日概率分布

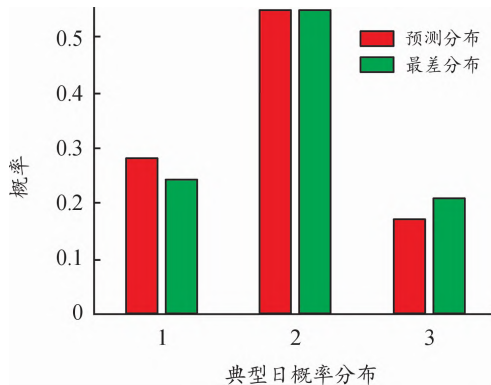


图6 夏季典型日概率分布

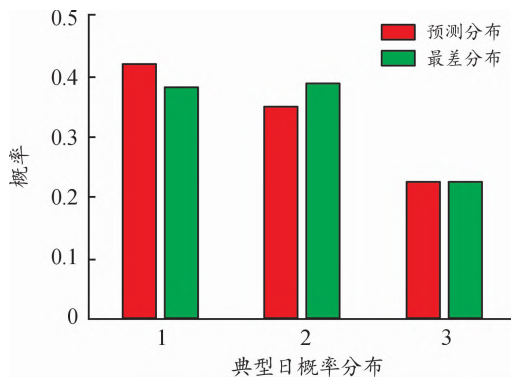


图7 冬季典型日概率分布图

5.1.2 各季节各场景源荷出力最恶劣情况分析

模型中每个场景都考虑风力、光伏出力以及电、热负荷的不确定性影响,为防止篇幅过长,以过渡季的场景1为例,过渡季的鲁棒调度计划优化结果如图8—图11所示。风电和光伏出力的最恶劣出力场景时段分布在鲁棒区间下界,而电、热负荷的最恶劣负荷场景时段分布在鲁棒区间上界。经过四阶段鲁棒优化后,实际风力和光伏出力值的峰值时段比预测值有所降低,实际电热负荷值的峰值时段比预测值有所上升,导致运行成本提高以抵抗风力、光伏出力和电、热负荷功率的不确定性影响。

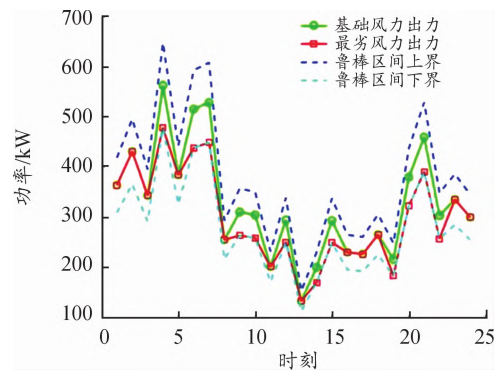


图8 过渡季风力出力鲁棒优化结果

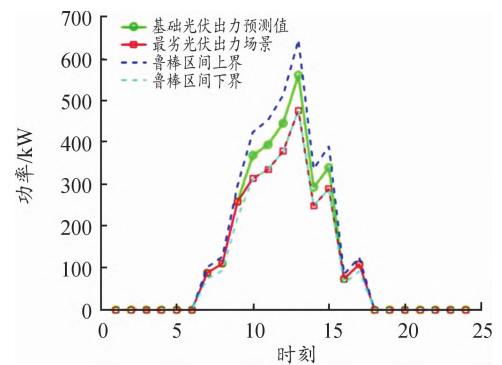


图9 过渡季光伏出力鲁棒优化结果

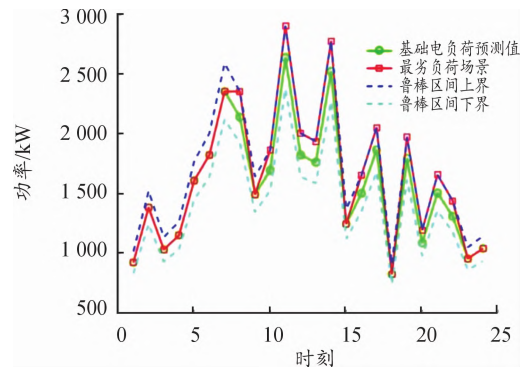


图10 过渡季电负荷鲁棒优化结果

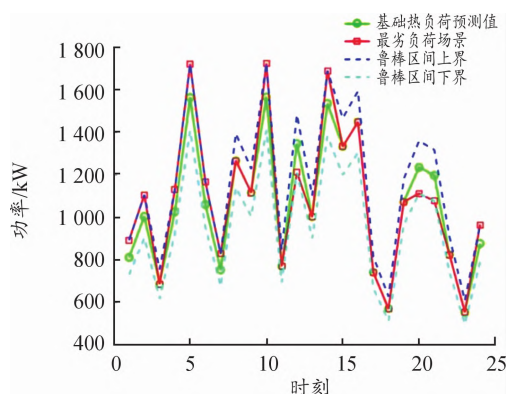


图 11 过渡季热负荷鲁棒优化结果

5.2 各季节成本分析

表 1 列出了各季节对应的投资成本、运行成本和总成本。可以看出,投资成本在总成本的占比:过渡季占比 5.9%,夏季占比 5.6%,冬季占比 5.3%;过渡季和夏季电负荷波动更大,需频繁购电,因而成本较高;冬季运行成本和总成本略高于夏季,由于冬季的恶劣场景较多,耗电量和耗气量均高于其他 2 个季节,所以总成本也略高于其他 2 个季节。

表 1 各季节成本分析

季节	投资成本/元	运行成本/元	总成本/元
过渡季	1 502.56	23 895.69	25 398.25
夏季	1 625.34	27 548.69	29 174.01
冬季	1 559.87	27 623.95	29 183.82

5.3 与现有模型算法对比分析

将所提模型与两阶段三层鲁棒优化方法进行对比。在两阶段鲁棒优化模型中未考虑季节这一时间尺度,仅仅针对最恶劣源荷场景出力进行优化求解;而本文的四阶段五层鲁棒优化算法考虑了每个季节对应的典型日下的最恶劣源荷场景出力。通过比较两个模型可以看出:两阶段模型中热负荷最恶劣负荷场景时段明显分布在其鲁棒区间下界,在导致运行成本提高的同时,也会使系统不确定性没有明显的减少;而本文所提模型可使热负荷最恶劣场景时段分布在其鲁棒区间的上界,可抵抗不确定性。两阶段模型中各最恶劣源荷场景出力见图 12—图 15 所示。

表 2 展示了不同模型处理方法,进一步比较了 3 种模型方法,分别为两阶段三层随机鲁棒优化(模型 1)、三阶段四

层随机鲁棒优化(模型 2)和本文提出的四阶段五层随机鲁棒优化(模型 3)。共同点是 3 种模型都采用计及场景概率驱动的分布鲁棒和两阶段鲁棒结合的方法,利用列与约束算法(C&CG)进行求解。其中,模型 1 目的是求解最恶劣源荷出力,模型 2 是求解最恶劣典型日概率分布,模型 3 是求解最恶劣季节概率分布。

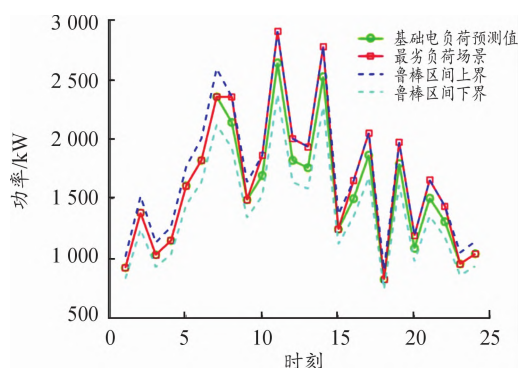


图 12 电负荷鲁棒优化结果

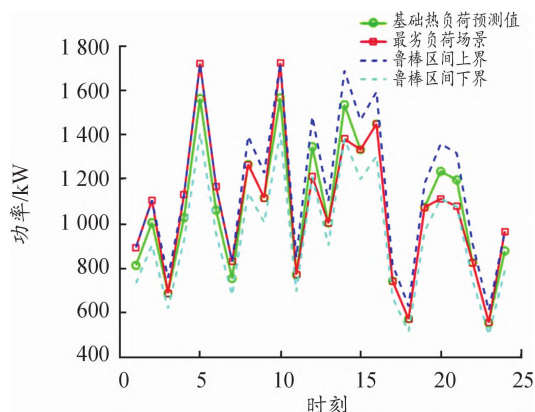


图 13 热负荷鲁棒优化结果

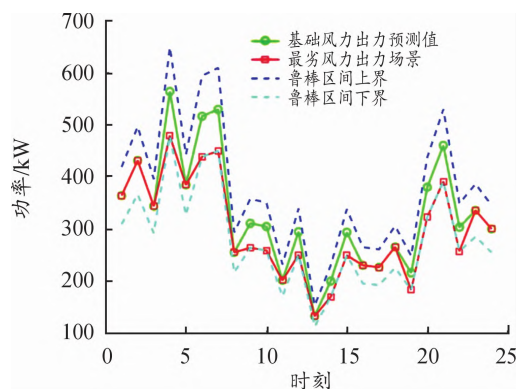


图 14 风力出力鲁棒优化结果

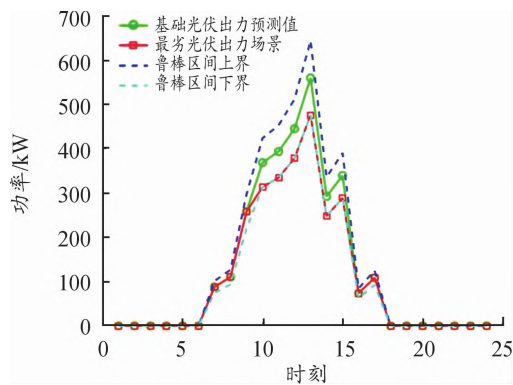


图 15 光伏出力鲁棒优化结果

表 2 不同模型处理方法

模型	求解目标	迭代次数/次	收敛性	总成本
两阶段鲁棒优化算法	最恶劣源荷出力	4	较慢	103 019.61
三阶段鲁棒优化算法	最恶劣典型日概率分布	3	较快	80 446.24
四阶段鲁棒优化算法	最恶劣季节概率分布	3	较快	83 756.08

可以看出,三阶段和四阶段鲁棒优化算法在迭代进行第3次时收敛,而两阶段鲁棒优化算法在第4次迭代求解时才收敛,求解速度较慢且成本较高。比较三阶段和四阶段模型的迭代次数和成本,四阶段模型相较于另外2个模型成本并没有提高很多,由于额外考虑了季节最恶劣场景概率分布对系统的影响,所制定的优化方案较为保守,可以很好地平衡经济性和鲁棒性的关系,具有更强的不确定性适应能力。

6 结论

1) 提出四阶段五层随机鲁棒模型,相比两阶段和三阶段随机鲁棒优化模型考虑因素更加全面,并在经济性和鲁棒性之间得到了很好的平衡,通过仿真实验验证了模型的可行性。

2) 通过范数约束限制了概率偏移幅度,提高了系统的保守度,并采用C&CG算法进行迭代求解,提高了模型的求解速度。

3) 将时间尺度划分为日-小时-季节来构建四阶段五层随机鲁棒优化模型。下一步将时间尺度划分为日前-日内-实时进行研究,比较2种时间尺度得到的优化结果的区别。

参考文献:

- [1] 吴胥悦,赵平,辛圆,等. 计及源荷不确定性的微电网分布式鲁棒优化调度[J]. 能源工程,2023,43(3):89-96.
- [2] 陆霞,张萍. 多能微电网多场景多重不确定性鲁棒优化调度[J]. 舰船电子工程,2024,44(8):121-127.
- [3] 王守相,王栋,韩亮. 考虑不确定性的微网日前经济优化调度区间线性规划方法[J]. 电力系统自动化,2014,38(24):5-11,47.
- [4] 马春艳,董春发,吕志鹏,等. 计及随机因素的商业型虚拟发电厂短期交易与优化运行策略[J]. 电网技术,2016,40(5):1543-1549.
- [5] 李健华,刘继春,陈雪,等. 含可再生能源的多能互补发电系统容量配置方法[J]. 电网技术,2019,43(12):4387-4398.
- [6] LI J, LI Z Y, LIU F, et al. Robust coordinated transmission and generation expansion planning considering ramping requirements and construction periods[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1): 268-280.
- [7] 孙国强,袁智,许晓慧,等. 碳排放约束下虚拟电厂鲁棒优化竞标模型[J]. 电力自动化设备,2017,37(2):97-103.
- [8] 贺帅佳,高红均,刘俊勇,等. 计及需求响应柔性调节的分布式鲁棒DG优化配置[J]. 中国电机工程学报,2019,39(8):2253-2264.
- [9] 贺帅佳,阮贺彬,高红均,等. 分布式鲁棒优化方法在电力系统中的理论分析与应用综述[J]. 电力系统自动化,2020,44(14):179-191.
- [10] 刘宇,朱琼海,苗璐,等. 基于同步型ADMM的含海上风电场电力系统分布式鲁棒无功优化[J]. 广东电力,2024,37(6):21-31.
- [11] 郑诗程,许浩,郎佳红,等. 计及光伏不确定性的多区域综合能源系统多场景分布式鲁棒优化调度[J]. 太阳能学报,2024,45(3):460-469.
- [12] 王蓬蓬,宋运忠. 计及最恶劣场景概率和供需灵活性的综合能源系统分布式鲁棒低碳优化调度[J]. 电力系统保护与控制,2024,52(13):78-89.
- [13] 周特,薛云飞,季节,等. 考虑电力间接碳排放不确定性的电-冷-热综合能源系统两阶段鲁棒优化方法[J]. 电网技术,2024,48(1):50-63.
- [14] 吴涵,刘洋,杨祺铭,等. 计及需求响应的分布式鲁棒博弈区域综合能源系统运行优化策略[J]. 电力建设,2022,

- 43(4):108–118.
- [15] 王建辉,包广清,张瀚超.一种双层-四级随机-鲁棒优化调度模型及求解[J].电网技术,2024,48(4):1622–1634.
- [16] 王善磊,孙国强,吴晨,等.基于集中-分散交易机制的多产消者两阶段鲁棒优化模型[J].电力自动化设备,2022,42(5):175–182.
- [17] 李尧,刘杰杰,马雅楠,等.不确定性条件下冷热电联供系统两阶段随机鲁棒优化[J].工程热物理学报,2024,45(12):3653–3663.
- [18] 张伊宁.考虑需求响应的能源互联网优化运行研究[D].杭州:浙江大学,2019.
- [19] 张斌,庄池杰,胡军,等.结合降维技术的电力负荷曲线集成聚类算法[J].中国电机工程学报,2015,35(15):3741–3749.
- [20] 尚文强,李广磊,丁月明,等.考虑源荷不确定性和新能源消纳的综合能源系统协同调度方法[J].电网技术,2024,48(2):517–532.
- [21] 刘一欣,郭力,王成山.微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法[J].中国电机工程学报,2018,38(14):4013–4022.

Four-stage stochastic robust optimization of microgrid considering source-load uncertainty

ZHAO Hong, HAO Wubang, LI Yan

(School of Electrical and Information Engineering, Yunnan University for Nationalities, Kunming 650000, China)

Abstract: To address the significant impact of renewable energy output and load power fluctuation in microgrids, this paper proposes a stochastic robust optimization method that integrates distributional robustness, scenario probability and two-stage robust optimization. A four-stage, five-layer stochastic robust optimization model with a min-max-max-max-min structure is constructed. Furthermore, column and constraint generation algorithm is applied iterative to derive the optimal scheduling scheme and the worst-case scenario probability distribution. Simulation results demonstrate the proposed method significantly enhances the renewable energy utilization while ensuring the economic operation of the system, thereby achieving the coordinated optimization between economy and robustness.

Key words: microgrid; uncertain source load output; random robustness; column and constraint generation algorithms

(责任编辑 杨黎丽)